2013 年普通高等学校招生全国统一考试

2013 年天津卷（文）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 已知集合 $A=\{x\in\mathbb{R}\mid |x|\le 2\}$，$B=\{x\in\mathbb{R}\mid x\le 1\}$，则 $A\cap B=$（ ）

A. $(-\infty,2]$　　B. $[1,2]$　　C. $[-2,2]$　　D. $[-2,1]$

【答案】**D**

【解析】
由 $|x|\le 2$ 得 $-2\le x\le 2$，再与 $x\le 1$ 取公共部分，得 $A\cap B=[-2,1]$，故选 D.

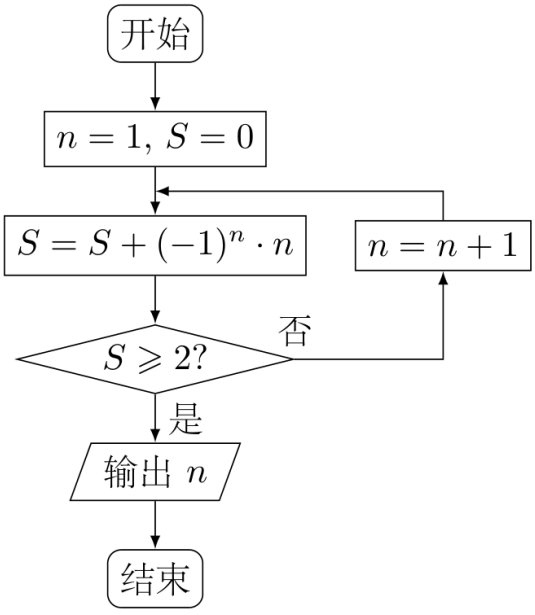
2. 设变量 x，y 满足约束条件 $begin\{cases\}3x+y-6\ge 0,\ x-y-2\le 0,\ y-3\le 0,end\{cases\}$ 则目标函数 $z=y-2x$ 的最小值为（ ）

A. -7　　B. -4　　C. 1　　D. 2

【答案】**A**

【解析】
约束条件等价于 $y\ge 6-3x$，$y\ge x-2$，$y\le 3$. 三条边界直线的交点分别为：$y=3$ 与 $y=6-3x$ 交于 $(1,3)$，$y=3$ 与 $y=x-2$ 交于 $(5,3)$，而 $y=6-3x$ 与 $y=x-2$ 交于 $(2,0)$. 因此可行域的三个顶点为 $(1,3)$，$(5,3)$，$(2,0)$. 目标函数在这三个顶点处分别为 1，-7，-4. 因此 z 的最小值为 -7，故选 A.

3. 阅读如图所示的程序框图，运行相应的程序，则输出 n 的值为（ ）



A. 7　　B. 6　　C. 5　　D. 4

【答案】**D**

【解析】
初始时 $n=1$，$S=0$. 每次先作 $SleftarrowS+(-1)^n n$，再判断是否有 $S\geq 2$. 逐次计算如下： 当 $n=1$ 时，$S=-1$；当 $n=2$ 时，$S=1$；当 $n=3$ 时，$S=-2$；当 $n=4$ 时，$S=2$. 此时满足判断条件，输出 $n=4$，故选 D.

4. 设 a，$b\in\mathbb{R}$，则“$(a-b)\cdot a^2<0$”是“$a<b$”的（ ）

A. 充分而不必要条件　　B. 必要而不充分条件　　C. 充要条件　　D. 既不充分也不必要条件

【答案】**A**

【解析】
若 $(a-b)a^2<0$，则必有 $a\neq 0$，从而 $a^2>0$. 因此只能是 $a-b<0$，即 $a<b$，所以该条件是 $a<b$ 的充分条件.

反之，取 $a=0$，$b=1$，虽有 $a<b$，但 $(a-b)a^2=0$ 不小于 0，故不是必要条件. 因此选 A.

5. 已知过点 $P(2,2)$ 的直线与 $(x-1)^2+y^2=5$ 相切，且与直线 $ax-y+1=0$ 垂直，则 $a=$（ ）

A. $-\frac{1}{2}$　　B. 1　　C. 2　　D. $\frac{1}{2}$

【答案】**C**

【解析】
圆心为 $C(1,0)$，且 $CP=\sqrt{(2-1)^2+2^2}=\sqrt{5}$，所以 P 在圆上. 过圆上点 P 的切线与半径 CP 垂直.

半径 CP 的斜率为 2，故切线斜率为 $-\frac{1}{2}$. 直线 $ax-y+1=0$ 的斜率为 a，它与切线垂直，所以 $a\cdot\left(-\frac{1}{2}\right)=-1$，解得 $a=2$，故选 C.

6. 函数 $f(x)=\sin\left(2x-\frac{\pi}{4}\right)$ 在区间 $\left[0,\frac{\pi}{2}\right]$ 上的最小值为（ ）

A. -1　　B. $-\frac{\sqrt{2}}{2}$
C. $\frac{\sqrt{2}}{2}$　　D. 0

【答案】**B**

【解析】
令 $t=2x-\frac{\pi}{4}$. 当 $x\in\left[0,\frac{\pi}{2}\right]$ 时，$t\in\left[-\frac{\pi}{4},\frac{3\pi}{4}\right]$. 在此区间内，$\sin t$ 的导数为 $\cos t$，唯一驻点为 $t=\frac{\pi}{2}$，且 $\sin t$ 在 $\left[-\frac{\pi}{4},\frac{\pi}{2}\right]$ 上递增、在 $\left[\frac{\pi}{2},\frac{3\pi}{4}\right]$ 上递减. 因此比较两个端点和驻点的函数值，得

$$\min f(x)=\sin\left(-\frac{\pi}{4}\right)=-\frac{\sqrt{2}}{2}$$

故选 B.

7. 已知函数 $f(x)$ 是定义在 $\mathbb{R}$ 上的偶函数，且在区间 $[0,+\infty)$ 上单调递增. 若实数 a 满足 $f(\log_2 a)+f\left(\log_{\frac{1}{2}} a\right)\leq 2f(1)$，则 a 的取值范围是（ ）

A. $[1,2]$　　B. $\left(0,\frac{1}{2}\right]$　　C. $\left[\frac{1}{2},2\right]$　　D. $(0,2]$

【答案】C

【解析】
由于 $a>0$，令 $t=\log_2 a$，则 $\log_{\frac{1}{2}} a=-t$. 利用 f 为偶函数，原不等式化为 $2f(t)\le 2f(1)$，即 $f(|t|)\le f(1)$.

由 f 在 $[0,+\infty)$ 上单调递增，得 $|t|\le 1$，于是 $-1\le\log_2 a\le 1$. 因而 $\frac{1}{2}\le a\le 2$，故选 C.

8. 设函数 $f(x)=e^x+x-2$，$g(x)=\ln x+x^2-3$. 若实数 a，b 满足 $f(a)=0$，$g(b)=0$，则（ ）

A. $g(a)<0<f(b)$　　B. $f(b)<0<g(a)$
C. $0<g(a)<f(b)$　　D. $f(b)<g(a)<0$

【答案】A

【解析】
因为 $f'(x)=e^x+1>0$，所以 f 在 $\mathbb{R}$ 上单调递增. 又 $f(0)=-1<0$，$f(1)=e-1>0$，故由 $f(a)=0$ 得 $0<a<1$.

因为 $g'(x)=\frac{1}{x}+2x>0$（$x>0$），所以 g 在 $(0,+\infty)$ 上单调递增. 又 $g(1)=-2<0$，$g(2)=\ln 2+1>0$，故由 $g(b)=0$ 得 $1<b<2$.

由 $0<a<1$ 得 $\ln a<0$ 且 $a^2<1$，所以 $g(a)=\ln a+a^2-3<0$. 由 $b>1$ 及 f 的单调性，得 $f(b)>f(1)>0$. 因此 $g(a)<0<f(b)$，故选 A.

填空题

9. i 是虚数单位，复数 $(3+i)(1-2i)=$_____{}.

【答案】$5-5i$

【解析】
利用 $i^2=-1$，有

$$(3+i)(1-2i)=3-6i+i-2i^2=3-5i+2=5-5i$$

所以填 $5-5i$.

10. 已知一个正方体的所有顶点在一个球面上，若球的体积为 $\frac{9\pi}{2}$，则正方体的棱长为_____{}.

【答案】$\sqrt{3}$

【解析】
设球的半径为 R. 由球的体积得 $\frac{4}{3}\pi R^3=\frac{9\pi}{2}$，所以 $R=\frac{3}{2}$.

正方体的体对角线等于外接球的直径 $2R=3$. 设正方体棱长为 l，则 $lsqrt(3)=3$，解得 $l=\sqrt{3}$. 所以填 $\sqrt{3}$.

11. 已知抛物线 $y^2=8x$ 的准线过双曲线 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>0$，$b>0$）的一个焦点，且双曲线的离心率为 2，则该双曲线的方程为_____{}.

【答案】$x^2-\frac{y^2}{3}=1$

【解析】
抛物线 $y^2=8x$ 可写为 $y^2=4px$，故 $p=2$，其准线为 $x=-2$. 设双曲线焦半距为 c，则一个焦点在准线上给出 $c=2$.

由离心率 $e=\frac{c}{a}=2$，得 $a=1$. 又 $c^2=a^2+b^2$，所以 $b^2=4-1=3$. 因此双曲线方程为 $\frac{x^2}{1^2}-\frac{y^2}{3}=1$，即 $x^2-\frac{y^2}{3}=1$.

12. 在平行四边形 $ABCD$ 中，$AD=1$，$\angle BAD=60^\circ$，E 为 CD 的中点. 若 $\overrightarrow{AC}\cdot\overrightarrow{BE}=1$，则 AB 的长为_____{}.

【答案】$\frac{1}{2}$

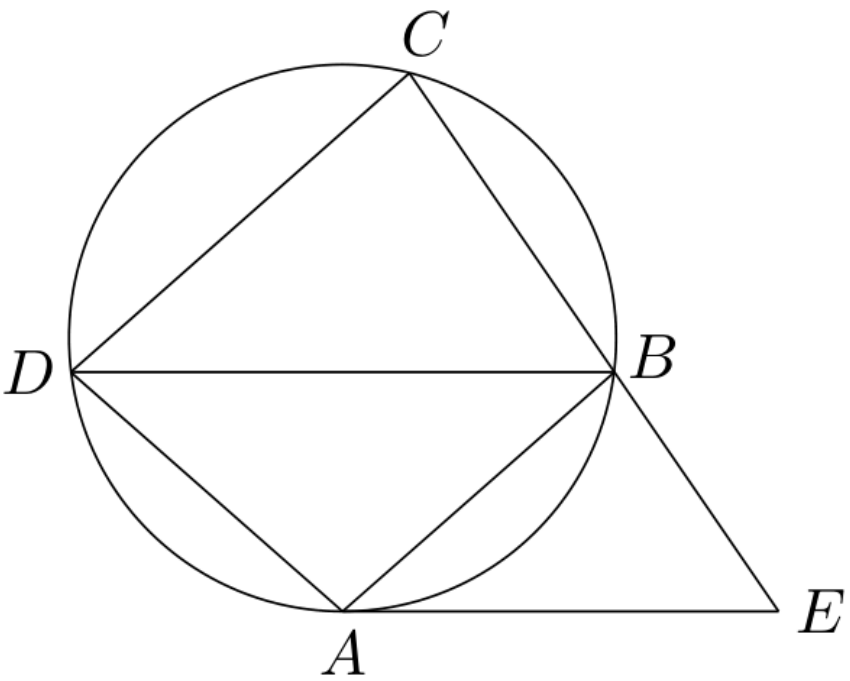
【解析】
设 $\overrightarrow{AB}=\boldsymbol{u}$，$\overrightarrow{AD}=\boldsymbol{v}$，则 $|\boldsymbol{v}|=1$，$|\boldsymbol{u}|=AB$，且 $\boldsymbol{u}cdotbold(v)=\frac{1}{2}|\boldsymbol{u}|$.

取 A 为原点，则 C 的位置向量为 $\boldsymbol{u}+\boldsymbol{v}$，而 E 为 CD 的中点，所以 $\overrightarrow{BE}=\boldsymbol{v}-\frac{1}{2}\boldsymbol{u}$. 因而

$$\overrightarrow{AC}cdotarrow(BE)=(\boldsymbol{u}+\boldsymbol{v})\cdot\left(\boldsymbol{v}-\frac{1}{2}\boldsymbol{u}\right)=1+\frac{1}{4}|\boldsymbol{u}|-\frac{1}{2}|\boldsymbol{u}|^2$$

令 $t=|\boldsymbol{u}|>0$，由题设得 $1+\frac{t}{4}-\frac{t^2}{2}=1$，即 $t(1-2t)=0$. 因为 $t>0$，所以 $AB=t=\frac{1}{2}$.

13. 如图，在圆内接梯形 $ABCD$ 中，$AB\parallel DC$，过点 A 作圆的切线与 CB 的延长线交于点 E. 若 $AB=AD=5$，$BE=4$，则弦 BD 的长为_____{}.



【答案】$\frac{15}{2}$

【解析】

因为圆内接梯形的两底平行，所以它是等腰梯形，从而 $BC=AD=5$. 又 C，B，E 共线且 $BE=4$，故 $CE=9$.

由切线与割线定理，$EA^2=EB\cdot EC=4\cdot 9=36$，所以 $EA=6$. 在 $\triangle ABE$ 中，由余弦定理

$$\cos\angle ABE=\frac{AB^2+BE^2-AE^2}{2\cdot AB\cdot BE}=\frac{25+16-36}{40}=\frac{1}{8}$$

由于 BE 是 BC 的反向延长线，$\angle ABE=\pi-\angle ABC$，故 $\cos\angle ABC=-\frac{1}{8}$.

又由 $AB\parallel DC$ 及四边形 $ABCD$ 圆内接，有 $\angle DAB=\angle ABC$，所以 $\cos\angle DAB=-\frac{1}{8}$. 在等腰三角形 $\triangle ABD$ 中，$AB=AD=5$，从而

$$BD^2=AB^2+AD^2-2AB\cdot AD\cos\angle DAB=25+25-50\left(-\frac{1}{8}\right)=\frac{225}{4}$$

因此 $BD=\frac{15}{2}$.

14. 设 $a+b=2$，$b>0$，则 $\frac{1}{2|a|}+\frac{|a|}{b}$ 的最小值为_____{}.

【答案】$\frac{3}{4}$

【解析】

因为分母中有 $|a|$，所以 $a\neq 0$. 分两种情况讨论.

当 $a<0$ 时，令 $x=|a|=-a>0$，则 $b=x+2$，且

$$\frac{1}{2|a|}+\frac{|a|}{b}-\frac{3}{4}=\frac{1}{2x}+\frac{x}{x+2}-\frac{3}{4}=\frac{(x-2)^2}{4x(x+2)}\geq 0$$

等号在 $x=2$，即 $a=-2$，$b=4$ 时取得.

当 $a>0$ 时，令 $x=a$，则 $0<x<2$，$b=2-x$，并且

$$\frac{1}{2|a|}+\frac{|a|}{b}-\frac{5}{4}=\frac{1}{2x}+\frac{x}{2-x}-\frac{5}{4}=\frac{(3x-2)^2}{4x(2-x)}\geq 0$$

此时原式最小为 $\frac{5}{4}>\frac{3}{4}$. 综上，原式的最小值为 $\frac{3}{4}$.

解答题

15. 某产品的三个质量指标分别为 x，y，z，用综合指标 $S=x+y+z$ 评价该产品的等级. 若 $S\leq 4$，则该产品为一等品. 现从一批该产品中，随机抽取 10 件产品作为样本，其质量指标列表如下：

begin{center} begingroup small renewcommand{arraystretch}{1.2} begin{tabular}{|c|c|c|c|c|} hline 产品编号 & A_1 & A_2 & A_3 & A_4 & A_5 \ hline 质量指标 (x,y,z) & $(1,1,2)$ & $(2,1,1)$ & $(2,2,2)$ & $(1,1,1)$ & $(1,2,1)$ \ hline 产品编号 & A_6 & A_7 & A_8 & A_9 & A_{10} \ hline 质量指标 (x,y,z) & $(1,2,2)$ & $(2,1,1)$ & $(2,2,1)$ & $(1,1,1)$ & $(2,1,2)$ \ hline end{tabular} endgroup end{center}

1. (1) 利用上表提供的样本数据估计出该批产品的一等品率；
2. (2) 在该样本的一等品中，随机抽取 2 件产品.

begin{circlelist}

1. (3) 用产品编号列出所有可能的结果；
2. (4) 设事件 B 为“在取出的 2 件产品中，每件产品的综合指标 S 都等于 4”，求事件 B 发生的概率.

end{circlelist}

【解析】

1. （1）逐件计算综合指标 $S=x+y+z$，得到

$S_{A_1}=4$，$S_{A_2}=4$，$S_{A_3}=6$，$S_{A_4}=3$，$S_{A_5}=4$，$S_{A_6}=5$，$S_{A_7}=4$，$S_{A_8}=5$，$S_{A_9}=3$，$S_{A_{10}}=5$. 其中 $S\leq 4$ 的产品为 A_1，A_2，A_4，A_5，A_7，A_9，共有 6 件. 因此用样本一等品数估计该批产品的一等品率为 $\frac{6}{10}=0.6$.

1. （2）在样本的一等品中共有 6 件，任取 2 件且不计顺序，所有可能结果为

$\{A_1,A_2\}$，$\{A_1,A_4\}$，$\{A_1,A_5\}$，$\{A_1,A_7\}$，$\{A_1,A_9\}$，$\{A_2,A_4\}$，$\{A_2,A_5\}$，$\{A_2,A_7\}$，$\{A_2,A_9\}$，$\{A_4,A_5\}$，$\{A_4,A_7\}$，$\{A_4,A_9\}$，$\{A_5,A_7\}$，$\{A_5,A_9\}$，$\{A_7,A_9\}$.

begin{enumerate}

1. （3）以上 15 个无序二元集合就是所有可能结果.
2. （4）综合指标等于 4 的一等品为 A_1，A_2，A_5，A_7，所以事件 B 包含 $C_4^2=6$ 个结果，而所有结果共有 $C_6^2=15$ 个. 因此 $P(B)=\frac{C_4^2}{C_6^2}=\frac{6}{15}=\frac{2}{5}$.

end{enumerate}

16. 在 $\triangle ABC$ 中，内角 A，B，C 所对的边分别是 a，b，c，已知 $b\sin A=3c\sin B$，$a=3$，$\cos B=\frac{2}{3}$.

1. (1) 求 b 的值；
2. (2) 求 $\sin\left(2B-\frac{\pi}{3}\right)$ 的值.

【解析】

1. （1）由正弦定理，$\frac{a}{\sin A}=\frac{b}{\sin B}=\frac{c}{\sin C}$，所以 $b\sin A=a\sin B$. 结合题设 $b\sin A=3c\sin B$，且 $\sin B>0$，得 $a=3c$. 因为 $a=3$，所以 $c=1$.

由余弦定理及 $\cos B=\frac{2}{3}$，有

$$b^2=a^2+c^2-2ac\cos B=3^2+1^2-2\cdot 3\cdot 1\cdot\frac{2}{3}=6$$

由于 $b>0$，故 $b=\sqrt{6}$.

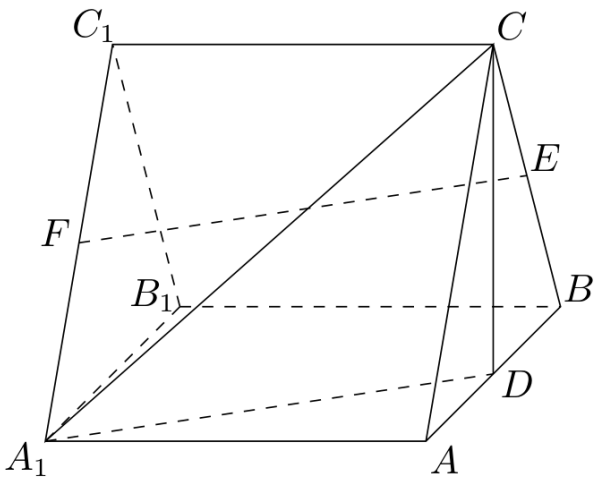
1. （2）因为 B 是三角形内角，所以 $\sin B=\sqrt{1-\cos^2 B}=\frac{\sqrt{5}}{3}$. 于是

$\sin 2B=2\sin B\cos B=\frac{4\sqrt{5}}{9}$，$\cos 2B=2\cos^2 B-1=-\frac{1}{9}$. 因此

$$\sin\left(2B-\frac{\pi}{3}\right)=\sin 2B\cos\frac{\pi}{3}-\cos 2B\sin\frac{\pi}{3}=\frac{4\sqrt{5}}{9}\cdot\frac{1}{2}+\frac{1}{9}\cdot\frac{\sqrt{3}}{2}=\frac{4\sqrt{5}+\sqrt{3}}{18}$$

17. 如图，三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 中，侧棱 $A_1A\perp$ 底面 ABC，且各棱长均相等，D，E，F 分别为棱 AB，BC，A_1C_1 的中点.

1. (1) 证明 $EF\parallel$ 平面 A_1CD；
2. (2) 证明平面 $A_1CD\perp$ 平面 A_1ABB_1；
3. (3) 求直线 BC 与平面 A_1CD 所成角的正弦值.



【解析】

因三棱柱的各棱长均相等，底面 ABC 为边长相等的等边三角形. 设各棱长为 $l>0$，建立空间直角坐标系，使 $A(0,0,0)$，$B(l,0,0)$，$C\left(\frac{l}{2},\frac{\sqrt{3}\{l\}}{2},0\right)$，$A_1(0,0,l)$. 则 $D\left(\frac{l}{2},0,0\right)$，$E\left(\frac{3l}{4},\frac{\sqrt{3}\{l\}}{4},0\right)$，$F\left(\frac{l}{4},\frac{\sqrt{3}\{l\}}{4},l\right)$.

1. (1) 平面 A_1CD 经过 A_1，C，D，其方程为 $2x+z=l$，故可取法向量 $\boldsymbol{n}=(2,0,1)$. 又 $\overrightarrow{EF}=\left(-\frac{l}{2},0,l\right)$，从而 $\overrightarrow{EF}cdotbold(n)=0$. 另外点 E 不在平面 A_1CD 上，因此 $EF\parallel$ 平面 A_1CD.
1. (2) 平面 A_1ABB_1 的方程为 $y=0$，可取法向量 $\boldsymbol{m}=(0,1,0)$. 因为 $\boldsymbol{n}cdotbold(m)=0$，所以两平面的法向量垂直，故平面 $A_1CD\perp$ 平面 A_1ABB_1.
2. (3) 设直线 BC 与平面 A_1CD 所成的角为 θ. 取直线 BC 的单位方向向量 $\boldsymbol{v}=\left(-\frac{1}{2},\frac{\sqrt{3}}{2},0\right)$，则

$$\sin\theta=\frac{|\boldsymbol{v}\{\cdot\}\boldsymbol{n}|}{|\boldsymbol{v}|\,|\boldsymbol{n}|}=\frac{1}{\sqrt{5}}=\frac{\sqrt{5}}{5}$$

18. 设椭圆 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>b>0$）的左焦点为 F，离心率为 $\frac{\sqrt{3}}{3}$，过点 F 且与 x 轴垂直的直线被椭圆截得的线段长为 $\frac{4\sqrt{3}}{3}$.

1. (1) 求椭圆的方程；
2. (2) 设 A，B 分别为椭圆的左，右顶点，过点 F 且斜率为 k 的直线与椭圆交于 C，D 两点. 若 $\overrightarrow{AC}\cdot\overrightarrow{DB}+\overrightarrow{AD}\cdot\overrightarrow{CB}=8$，求 k 的值.

【解析】

1. （1）设椭圆焦半距为 c，则 $\frac{c}{a}=\frac{\sqrt{3}}{3}$，即 $c^2=\frac{a^2}{3}$. 过左焦点的竖直线为 $x=-c$，代入椭圆方程，所得弦长为

$$2bsqrt\left(1-\frac{c^2}{a^2}\right)=2bsqrt\left(\frac{2}{3}\right)=\frac{4\sqrt{3}}{3}$$

故 $b^2=2$. 又 $b^2=a^2-c^2=\frac{2a^2}{3}$，所以 $a^2=3$，进而 $c=1$. 椭圆方程为 $\frac{x^2}{3}+\frac{y^2}{2}=1$.

1. （2）此时 $A\left(-\sqrt{3},0\right)$，$B\left(\sqrt{3},0\right)$，$F(-1,0)$. 设 $C(x_1,y_1)$，$D(x_2,y_2)$，则直线 CD 的方程为 $y=k(x+1)$. 与椭圆联立，得

$$\left(2+3k^2\right)x^2+6k^2x+3k^2-6=0$$

所以 $x_1+x_2=-\frac{6k^2}{2+3k^2}$，$x_1x_2=\frac{3k^2-6}{2+3k^2}$. 又 $y_i=k(x_i+1)$，故

$$y_1y_2=k^2(x_1+1)(x_2+1)=-\frac{4k^2}{2+3k^2}$$

由向量坐标表示，$\overrightarrow{AC}=\left(x_1+\sqrt{3},y_1\right)$，$\overrightarrow{DB}=\left(\sqrt{3}-x_2,-y_2\right)$ $\overrightarrow{AD}=\left(x_2+\sqrt{3},y_2\right)$，$\overrightarrow{CB}=\left(\sqrt{3}-x_1,-y_1\right)$. 因此题设左端为

$$\overrightarrow{AC}cdotarrow(DB)+\overrightarrow{AD}cdotarrow(CB)=2(3-x_1x_2-y_1y_2)$$

代入 x_1x_2 和 y_1y_2 的值，得

$$2\left(3-\frac{3k^2-6}{2+3k^2}+\frac{4k^2}{2+3k^2}\right)=\frac{24+20k^2}{2+3k^2}$$

令其等于 8，得 $24+20k^2=16+24k^2$，即 $k^2=2$. 因此 $k=pmsqrt(2)$.

19. 已知首项为 $\frac{3}{2}$ 的等比数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n （$n\in\boldsymbol{N}^*$），且 $-2S_2$，S_3，$4S_4$ 成等差数列.

1. (1) 求数列 $\{a_n\}$ 的通项公式；
2. (2) 证明 $S_n+\frac{1}{S_n}\le\frac{13}{6}$ （$n\in\boldsymbol{N}^*$）.

【解析】

设等比数列的公比为 q，由等差数列条件得

$$S_3-(-2S_2)=4S_4-S_3$$

即 $S_3+S_2=2S_4$. 代入 $S_2=\frac{3}{2}(1+q)$，$S_3=\frac{3}{2}\left(1+q+q^2\right)$，$S_4=\frac{3}{2}\left(1+q+q^2+q^3\right)$，得 $q^2(1+2q)=0$. 等比数列的公比不为零，故 $q=-\frac{1}{2}$，从而

$$a_n=\frac{3}{2}\left(-\frac{1}{2}\right)^{n-1}$$

又

$$S_n=\frac{a_1(1-q^n)}{1-q}=1-\left(-\frac{1}{2}\right)^n$$

当 $n\in\mathbb{N}^*$ 时，$-\frac{1}{2}\le\left(-\frac{1}{2}\right)^n\le\frac{1}{4}$，所以 $\frac{3}{4}\le S_n\le\frac{3}{2}$. 特别地 $S_n>0$，且

$$\frac{13}{6}-S_n-\frac{1}{S_n}=-\frac{(3S_n-2)(2S_n-3)}{6S_n}\ge 0$$

因为 $S_n\in\left[\frac{3}{4},\frac{3}{2}\right]\subset\left[\frac{2}{3},\frac{3}{2}\right]$. 因此 $S_n+\frac{1}{S_n}\le\frac{13}{6}$.

20. 设 $a\in[-2,0]$，已知函数 $f(x)=begin\{cases\}x^3-(a+5)x,x\le 0,\backslash\ x^3-\frac{a+3}{2}x^2+ax,x>0.end\{cases\}$

1. (1) 证明：$f(x)$ 在区间 $(-1,1)$ 内单调递减，在区间 $(1,+\infty)$ 内单调递增；

2. (2) 设曲线 $y=f(x)$ 在点 $P_{i(x_i,f(x_i))}$（$i=1$，2，3）处的切线相互平行，且 $x_1x_2x_3\neq 0$，证明：$x_1+x_2+x_3>-\frac{1}{3}$.

【解析】

记 $f_1(x)=x^3-(a+5)x$，$(x\leq 0)$，$f_2(x)=x^3-\frac{a+3}{2}x^2+ax$，$(x>0)$.

1. (1) 当 $-1<x<0$ 时，

$f_1'(x)=3x^2-(a+5)<3-(a+5)\leq 0$，且不等号严格成立；所以 f_1 在 $(-1,0)$ 内单调递减.

当 $x>0$ 时，

$$f_2'(x)=3x^2-(a+3)x+a=(3x-a)(x-1)$$

由于 $a\leq 0$，当 $0<x<1$ 时 $3x-a>0$，$x-1<0$，所以 $f_2'(x)<0$；当 $x>1$ 时两个因子均为正，所以 $f_2'(x)>0$. 又当 $-1<x<0$ 时，$f_1(x)>f_1(0)=0$，当 $0<x<1$ 时，$f_2(x)<f_2(0)=0$，故跨过 $x=0$ 仍保持严格递减. 因此 $f(x)$ 在 $(-1,1)$ 内单调递减，在 $(1,+\infty)$ 内单调递增.

1. (2) 设三条切线的公共斜率为 m. 因为 $x_i\neq 0$，且

$f_1''(x)=6x<0$（$x<0$），所以方程 $f_1'(x)=m$ 在 $(-\infty,0)$ 内至多有一个解；方程 $f_2'(x)=m$ 是关于 x 的二次方程，在 $(0,+\infty)$ 内至多有两个解. 所以不妨设 $x_1<0<x_2<x_3$. 其中 x_2，x_3 是方程

$$3x^2-(a+3)x+a-m=0$$

的两个正根，故 $x_2+x_3=\frac{a+3}{3}$，$\frac{a-m}{3}=x_2x_3>0$. 于是 $m<a$. 又 x_1 满足 $3x_1^2-(a+5)=m$，所以

$$3x_1^2=m+a+5<2a+5$$

从而

$$x_1>-\sqrt{\frac{2a+5}{3}}$$

对 $a\in[-2,0]$，有

$$\frac{(a+4)^2}{9}-\frac{2a+5}{3}=\frac{(a+1)^2}{9}\geq 0$$

且 $a+4>0$，所以 $\sqrt{\frac{2a+5}{3}}\leq\frac{a+4}{3}$. 因此

$$x_1+x_2+x_3>-\frac{a+4}{3}+\frac{a+3}{3}=-\frac{1}{3}$$